

СРС №10

Структура программы C++ и организация ввода-вывода данных

Чтение кода → восстановление строк → cin/cout → программа по блок-схеме → поиск ошибок → индивидуальная задача

Главная цель: научиться понимать структуру простой программы и переводить алгоритм из блок-схемы в работающий код C++.

ФИО	Ишигов Кемаль
Группа	20 РПО
Вариант	

Что нужно знать перед выполнением

- назначение main(), #include <iostream> и using namespace std;
- объявление простых переменных int и double;
- ввод данных через cin и оператор >>;
- вывод данных через cout и оператор <<;
- простые арифметические операции +, -, *, /;
- линейный алгоритм: ввод → вычисление → вывод.

В этой СРС не используются if, for и while. Все задания — линейные и соответствуют текущему уровню.

Задание 1. Разберите программу по строкам

Прочитайте программу. Напротив каждой строки кратко напишите, что она делает. Ответ формулируйте своими словами.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, s;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    s = a + b;
    cout << "Сумма = " << s;
    return 0;
}
```

1. **#include <iostream>** — _подключает библиотеку для ввода и вывода данных
2. **using namespace std;** — позволяет использовать команды `cout` и `cin` без `std::`.
3. **int main()** — главная функция, с которой начинается выполнение программы.
4. **int a, b, s;** — объявляет три целые переменные: `a`, `b` и `s`.
5. **cout << "Введите два числа: ";** выводит на экран просьбу ввести два числа.
6. **cin >> a >> b;** — вводит два числа и сохраняет их в `a` и `b`.
7. **s = a + b;** — складывает `a` и `b`, результат записывает в `s`.
8. **cout << "Сумма = " << s;** выводит на экран полученную сумму.
9. **return 0;** — завершает программу успешно.

Задание 2. Восстановите программу

Вставьте пропущенные элементы так, чтобы программа компилировалась и находила сумму двух чисел.

```
#include <_____>

using namespace std;

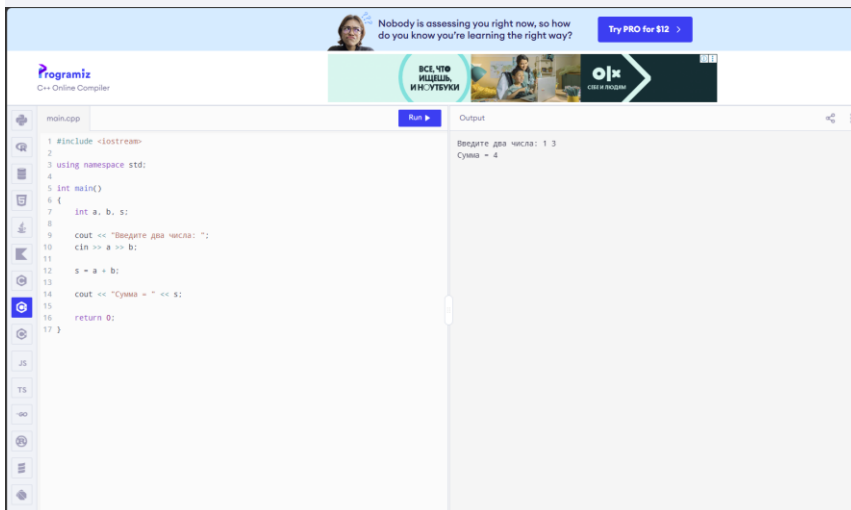
int main()
{
    int a, b, s;

    _____ << "Введите два числа: ";
    _____ >> a >> b;

    s = a + b;

    _____ << "Сумма = " << s;

    return ____;
}
```



После заполнения запустите программу в Visual Studio и приложите скриншот результата.

Задание 3. Куда движутся данные?

```
cin >> a;
cout << a;
```

Заполните две схемы:

Клавиатура → _____ cin _____ → _____ a _____

_____a_____ → _____cout_____ → экран

Одним предложением объясните разницу между операторами >> и <<:

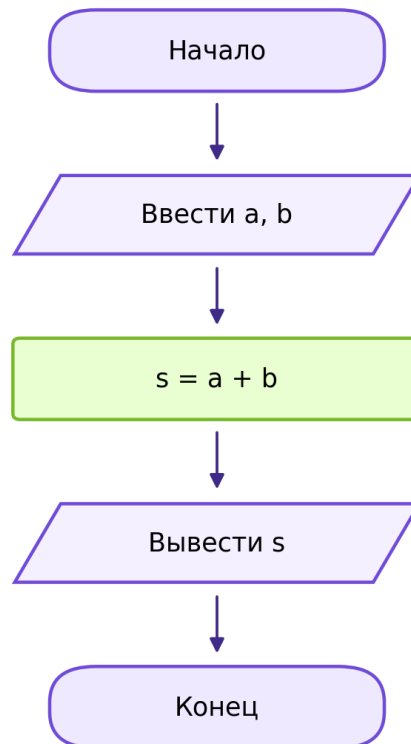
___Оператор <<забирает данные оператор>>извлекает данные

Подсказка: смотрите на направление знаков. При вводе данные должны попасть в переменную, при выводе — выйти на экран.

Задание 4. Напишите программу по блок-схеме

Изучите блок-схему и самостоятельно запишите соответствующую программу на C++.

Блок-схема: сумма двух чисел



Требования:

- самостоятельно выбрать переменные;
- организовать ввод a и b через cin;
- выполнить вычисление $s = a + b$;

- вывести понятный пользователю результат через cout;
- скомпилировать и запустить программу.

Место для кода

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main () {double a, b, c;
```

```
cout << "Введите числа a и b:"
```

```
cin >> a >> b
```

```
S = a + b
```

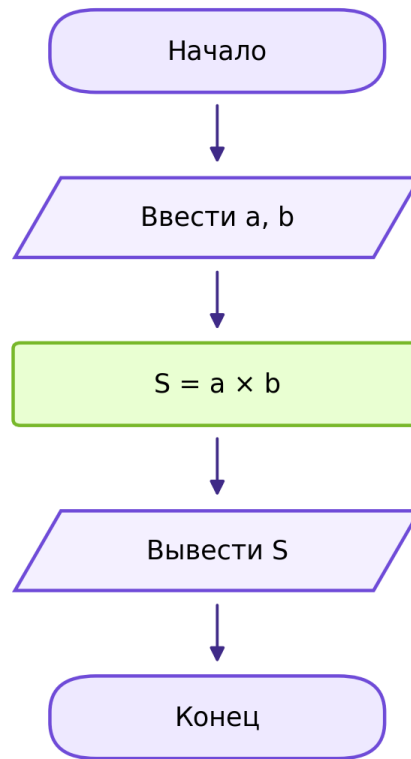
```
Cout << "Сумма s=" << s << endl; \return 0;
```

```
}
```

Задание 5. Вторая блок-схема — без подсказки кода

По блок-схеме напишите программу вычисления площади прямоугольника.

Блок-схема: площадь прямоугольника



Проверьте программу на значениях $a = 5$ и $b = 4$.

Полученный результат:

main.cpp	Run ▶	Output
<pre> 1 #include <iostream> 2 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 int a, b, S; 8 9 cout << "Введите a и b: "; 10 cin >> a >> b; 11 12 S = a * b; 13 14 cout << "Площадь = " << S; 15 16 return 0; 17 } </pre>		<pre> Введите a и b: 5 4 Площадь = 20 </pre>

Задание 6. Найдите и исправьте ошибки

Ниже программа содержит ошибки. Найдите их, выпишите и исправьте код.

```
#include <iostream>
using namespace std

int main()
{
    int a, b;

    cout >> "Введите два числа: ";
    cin << a << b;

    cout << a + b

    return 0;
}
```

Найденные ошибки:

1. using namespace std;
2. cout << "Введите два числа: ";
3. cin >> a >> b;
4. cout << a + b;
5. _____

После исправления запустите программу и приложите скриншот работающего результата.

The screenshot shows a C++ IDE with a file named 'main.cpp'. The code is as follows:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int a, b;
7
8     cout << "Введите два числа: ";
9     cin >> a >> b;
10
11     cout << a + b;
12
13     return 0;
14 }
```

At the top right, there are two buttons: 'Беги ►' (Run) and 'Выход' (Exit). On the right side, the output of the program is displayed:

```
Введите два числа: 1 7
8
```

Задание 7. Индивидуальная программа

Получите код варианта у преподавателя. По условию составьте линейный алгоритм и напишите программу C++.

Для каждой индивидуальной задачи: определить входные данные → выбрать переменные
→ записать формулу → написать код → проверить результат.

Код варианта	Условие
1A	Ввести два числа. Найти сумму.
2A	Ввести два числа. Найти разность первого и второго.
3A	Ввести два числа. Найти произведение.
4A	Ввести длину и ширину прямоугольника. Найти площадь.
5A	Ввести сторону квадрата. Найти периметр.
6A	Ввести количество часов. Перевести в минуты.
7A	Ввести километры. Перевести в метры.
8A	Ввести цену товара и количество. Найти стоимость покупки.
9A	Ввести возраст. Вывести возраст через 5 лет.
10A	Ввести радиус круга. Найти диаметр.
11A	Ввести три числа. Найти их сумму.
12A	Ввести два числа. Найти среднее арифметическое.
1B	Ввести два числа. Найти сумму и увеличить её на 10.
2B	Ввести два числа. Найти разность второго и первого.
3B	Ввести два числа. Найти произведение и умножить результат на 2.
4B	Ввести стороны прямоугольника. Найти периметр.
5B	Ввести сторону квадрата. Найти площадь.
6B	Ввести количество минут. Перевести в секунды.
7B	Ввести метры. Перевести в сантиметры.
8B	Ввести цены двух товаров. Найти общую стоимость.
9B	Ввести возраст. Вывести возраст через 10 лет.
10B	Ввести диаметр круга. Найти радиус.
11B	Ввести три числа. Найти их среднее арифметическое.
12B	Ввести две оценки. Найти их среднее арифметическое.
1C	Ввести два числа. Найти сумму их квадратов: $a^2 + b^2$.

2C	Ввести два числа. Вычислить $(a + b) * 2$.
3C	Ввести два числа. Вычислить $a * b + 5$.
4C	Ввести длину и ширину. Найти площадь и вывести её.
5C	Ввести сторону квадрата. Найти площадь и периметр.
6C	Ввести количество дней. Перевести в часы.
7C	Ввести сантиметры. Перевести в миллиметры.
8C	Ввести цену одного товара и количество. Вывести итог с подписью «Стоимость =».
9C	Ввести возраст двух людей. Найти разницу возрастов.
10C	Ввести радиус. Найти длину диаметра и вывести её.
11C	Ввести три оценки. Найти сумму баллов.
12C	Ввести два числа. Вычислить $(a + b) / 2$.
1D	Ввести два числа. Найти сумму и разность.
2D	Ввести два числа. Найти произведение и сумму.
3D	Ввести a, b, c. Вычислить $a*b + c$.
4D	Ввести длину и ширину. Найти площадь и периметр прямоугольника.
5D	Ввести сторону квадрата. Найти удвоенный периметр.
6D	Ввести количество часов. Перевести в секунды.
7D	Ввести метры. Перевести в миллиметры.
8D	Ввести цену каждого из трёх товаров. Найти общую стоимость.
9D	Ввести текущий возраст. Вывести возраст через 1 год и через 5 лет.
10D	Ввести радиус. Вывести радиус и диаметр.
11D	Ввести три числа. Вычислить $a + b - c$.
12D	Ввести две оценки. Вывести их сумму и среднее арифметическое.

1A

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int a, b;
7
8     cout << "Введите два числа: ";
9     cin >> a >> b;
10
11     cout << a + b;
12
13     return 0;
14 }
```

Введите два числа: 236 987
1223

Что сдаёт студент

- ответы по заданию 1;
- восстановленную программу из задания 2;
- ответ по направлениям cin / cout;
- код по первой блок-схеме;
- код по второй блок-схеме;
- исправленную программу из задания 6;
- индивидуальную программу своего варианта;
- скриншоты запуска программ в Visual Studio.

Контрольные вопросы

1. С какой функции начинается выполнение программы C++?
2. Для чего нужен #include <iostream>?
3. Чем cin отличается от cout?
4. Что означают операторы >> и <<?
5. Для чего нужна точка с запятой ; ?
6. Что произойдёт, если в программе есть синтаксическая ошибка?

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Разбор программы	Понимание назначения строк	15
Восстановление кода	Корректно заполнены пропуски	10
cin / cout	Понимание ввода, вывода и направлений >> / <<	10
Программа по блок-схеме №1	Корректный перевод алгоритма в C++	15
Программа по блок-схеме №2	Самостоятельность и правильность	15
Поиск ошибок	Ошибки найдены и исправлены	15
Индивидуальная программа	Работающий код и корректный результат	15
Оформление и скриншоты	Полнота сдачи	5
ИТОГО		100

Финальный результат: студент умеет читать простую программу, организовывать ввод-вывод и писать линейный код C++ по блок-схеме.